

Toda submersión es una aplicación abierta

Corolario 1. *Toda submersión es una aplicación abierta.*

Demostración: Sea $F: M \rightarrow N$ una submersión y $A \subset M$ un conjunto abierto. Por el teo-submersion-iff-exists-seccion-local/??, podemos tomar $\{s_i: U_i \rightarrow M\}_{i \in I}$ un conjunto de secciones locales de F tales que $F(A) = \bigcup_{i \in I} s_i(U_i)$.

$$\implies F(A) = \bigcup_{i \in I} U_i = \bigcup_{i \in I} s_i^{-1}(A).$$

Como s_i es continua y A es abierto, $s_i^{-1}(A)$ es abierto. Por tanto, $F(A)$ es abierto. ■

Referenciado en

- cor-submersion-sobreyectiva-imp-cociente

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.